

Drugo pisno preverjanje znanja
2. letnik
12. december 2025
(Kotne funkcije; Vektorji)

Ime in priimek, oddelek: _____

Naloga	1	2	3	4	5	6	Skupaj
Možne točke	3	4	5	4	12	3	31
Dodatne točke	0	0	0	0	0	0	0

1. Poenostavite izraz.

$$\frac{\tan x}{\cos x - \frac{1}{\cos x}} + \sin x + \sin x \cot^2 x \quad (3)$$

2. Izračunajte natančno vrednost izraza.

$$\frac{\sin 120^\circ + \cos 60^\circ}{\sin 45^\circ - \tan 300^\circ} + \frac{\cos^2 310^\circ + \sin^2 50^\circ}{\sin 270^\circ} \quad (4)$$

3. V kvadru $ABCDEFGH$ je točka M razpolovišče roba CD , točka O razdeli rob EF v razmerju $|EO| : |OF| = 1 : 6$. Z baznimi vektorji $\vec{a} = \overrightarrow{AB}$, $\vec{b} = \overrightarrow{AD}$ in $\vec{c} = \overrightarrow{AE}$ izrazite vektorje:

(a) $\overrightarrow{MO}$, (2)

(b) $\overrightarrow{BH} - \overrightarrow{GH} + \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{CD}$. (3)

4. V trikotniku $\triangle ABC$ z oglišči $A(2, 5, -3)$, $B(5, 7, 3)$ in $C(10, 0, 0)$ izračunajte koordinate težišča T ter razdaljo med težiščem T in ogliščem A . (4)

5. Daljica AB je določena s krajiščema $A(3, 2, -2)$ in $B(1, 1, -5)$.

(a) Določite koordinate točke T , ki leži na daljici AB , da bo veljalo $|AT| : |TB| = 1 : 2$. (3)

(b) Določite enotski vektor v smeri krajevnega vektorja točke B . (3)

(c) Ali sta krajevna vektorja $\vec{r}_A$ in $\vec{r}_B$ pravokotna? (3)

(d) Določite u , da bo vektor $\vec{v} = (u, u + 3, 9)$ kolinearen z vektorjem $\overrightarrow{AB}$. (3)

6. Dolžina vektorja $\vec{a}$ je 5, dolžina vektorja $\vec{b}$ je 8, kot med njima pa meri 60° . Izračunajte dolžino vektorja $\vec{c} = \frac{1}{5}\vec{a} + \frac{3}{2}\vec{b}$. (3)